

基础算法

yydtq

长沙市长郡中学

2024.08.06

- 1 什么是基础算法？
- 2 第 1 题：消除构造
- 3 第 2 题：贪心就近原则
- 4 第 3 题：贪心与二分
- 5 第 4 题：图论构造
- 6 第 5 题：交互与 DP
- 7 第 6 题：黄金分割三分
- 8 第 7 题：按位贪心
- 9 第 8 题：枚举构造
- 10 第 9 题：分步查询交互

什么是基础算法？

在本节课中，贪心、二分、排序以及部分构造方式被称为基础算法。

我们将通过八道题来对基础算法进行一些简单的认识。

第 1 题, CF1991G, 消除构造方法

给定 $n \times m$ 的矩形和定值 k , 你需要按照给定的顺序放置 q 个 $1 \times k$ 或 $k \times 1$ 的长条, 不能出界。

每次放置之后, 如果某一些行和列全部都放满了, 那么这些行和列会同时消失。

求一种成功的放置方案, 或报告无解。

数据范围: $n, m \leq 100, \sum q \leq 1000$.

第 1 题, CF1991G, 消除构造方法

发现很难想象到无解的情况, 而且样例全部有解, 所以猜测没有无解的情况。

第 1 题, CF1991G, 消除构造方法

发现很难想象到无解的情况, 而且样例全部有解, 所以猜测没有无解的情况。

如果只有 $1 \times k$ 的矩形, 那么直接放置在 $(1, 1), (2, 1), \dots, (n, 1)$ 的位置。

第 1 题, CF1991G, 消除构造方法

发现很难想象到无解的情况, 而且样例全部有解, 所以猜测没有无解的情况。

如果只有 $1 \times k$ 的矩形, 那么直接放置在 $(1, 1), (2, 1), \dots, (n, 1)$ 的位置。

如果只有 $k \times 1$ 的矩形, 那么直接放置在 $(n, m), (n-1, m), \dots, (1, m)$ 的位置。

第 1 题, CF1991G, 消除构造方法

发现很难想象到无解的情况, 而且样例全部有解, 所以猜测没有无解的情况。

如果只有 $1 \times k$ 的矩形, 那么直接放置在 $(1, 1), (2, 1), \dots, (n, 1)$ 的位置。

如果只有 $k \times 1$ 的矩形, 那么直接放置在 $(n, m), (n-1, m), \dots, (1, m)$ 的位置。

发现如果都有, 就可能产生碰撞, 但是这里碰撞之后的结果是有规律的。

第 1 题, CF1991G, 消除构造方法

发现很难想象到无解的情况, 而且样例全部有解, 所以猜测没有无解的情况。

如果只有 $1 \times k$ 的矩形, 那么直接放置在 $(1, 1), (2, 1), \dots, (n, 1)$ 的位置。

如果只有 $k \times 1$ 的矩形, 那么直接放置在 $(n, m), (n-1, m), \dots, (1, m)$ 的位置。

发现如果都有, 就可能产生碰撞, 但是这里碰撞之后的结果是有规律的。

于是可以在碰撞之后直接消除, 然后优先和对方消除, 无法消除再找到最小的可放置位置。

第 1 题, CF1991G, 消除构造方法

发现很难想象到无解的情况, 而且样例全部有解, 所以猜测没有无解的情况。

如果只有 $1 \times k$ 的矩形, 那么直接放置在 $(1, 1), (2, 1), \dots, (n, 1)$ 的位置。

如果只有 $k \times 1$ 的矩形, 那么直接放置在 $(n, m), (n-1, m), \dots, (1, m)$ 的位置。

发现如果都有, 就可能产生碰撞, 但是这里碰撞之后的结果是有规律的。

于是可以在碰撞之后直接消除, 然后优先和对方消除, 无法消除再找到最小的可放置位置。

发现这样总是可以找到放置的位置, 可以通过, 时间复杂度 $O(nm \sum q)$ 。

第 2 题, CF1700G, 贪心就近原则

给定两个 $2 \times n$ 的 01 矩阵 A, B 。

求最少的交换 A 中相邻 (有公共边) 两数的次数, 使得 $A = B$ 。

数据范围: $n \leq 2 \times 10^5$ 。

第 2 题, CF1700G, 贪心就近原则

设 $C_{i,j} = A_{i,j} - B_{i,j}$, 发现我们需要用最短的距离匹配 1 和 -1 。

第 2 题, CF1700G, 贪心就近原则

设 $C_{i,j} = A_{i,j} - B_{i,j}$, 发现我们需要用最短的距离匹配 1 和 -1 。

根据就近原则, 我们可以不断尽量让 $C_{1/2,[1,r]}$ 进行匹配。
换句话说, 从 $[1, r]$ 走到 $[1, r+1]$ 时, 1 和 -1 不会同时存在。

第 2 题, CF1700G, 贪心就近原则

设 $C_{i,j} = A_{i,j} - B_{i,j}$, 发现我们需要用最短的距离匹配 1 和 -1 。

根据就近原则, 我们可以不断尽量让 $C_{1/2,[1,r]}$ 进行匹配。
换句话说, 从 $[1, r]$ 走到 $[1, r+1]$ 时, 1 和 -1 不会同时存在。

不过我们可以直接维护这些 1 或 -1 在第 $1/2$ 行分别有多少个。

第 2 题, CF1700G, 贪心就近原则

设 $C_{i,j} = A_{i,j} - B_{i,j}$, 发现我们需要用最短的距离匹配 1 和 -1 。

根据就近原则, 我们可以不断尽量让 $C_{1/2,[1,r]}$ 进行匹配。
换句话说, 从 $[1, r]$ 走到 $[1, r+1]$ 时, 1 和 -1 不会同时存在。

不过我们可以直接维护这些 1 或 -1 在第 $1/2$ 行分别有多少个。

在行走的过程中同时维护走的步数。

第 2 题, CF1700G, 贪心就近原则

设 $C_{i,j} = A_{i,j} - B_{i,j}$, 发现我们需要用最短的距离匹配 1 和 -1 。

根据就近原则, 我们可以不断尽量让 $C_{1/2,[1,r]}$ 进行匹配。
换句话说, 从 $[1, r]$ 走到 $[1, r+1]$ 时, 1 和 -1 不会同时存在。

不过我们可以直接维护这些 1 或 -1 在第 $1/2$ 行分别有多少个。

在行走的过程中同时维护走的步数。

可以通过, 时间复杂度 $O(n)$ 。

第 3 题, P10220, 贪心字典序、二分

省选联考 2024 迷宫守卫。

考虑求一棵子树的答案, 我们会先在合法代价范围内, 先最小化字典序, 再最小化代价。

递推求出每棵子树能够走到的最小的第一个点, 从而决定当前需不需要激活。

时间复杂度 $O(n^2 2^n)$, 可以通过。

第 4 题, CF1981D, 质因数贪心、完全图构造

构造长度为 n 的正整数序列 $a_i \leq 3 \times 10^5$ 。

要求 $\forall 1 \leq i < j < n, a_i a_{i+1} \neq a_j a_{j+1}$ 。

使得不同的 a_i 的值个数尽量少, $\sum n \leq 10^6$ 。

第 4 题, CF1981D, 质因数贪心、无向图构造

容易发现 a_i 全部使用质数很优。

第 4 题, CF1981D, 质因数贪心、无向图构造

容易发现 a_i 全部使用质数很优。

但我们至少要满足 $\{a_i, a_{i+1}\} \neq \{a_j, a_{j+1}\}$ 。于是这形如构造一个尽量长的路径, 使得每一条无向边至多经过一次。

第 4 题, CF1981D, 质因数贪心、无向图构造

容易发现 a_i 全部使用质数很优。

但我们至少要满足 $\{a_i, a_{i+1}\} \neq \{a_j, a_{j+1}\}$ 。于是这形如构造一个尽量长的路径, 使得每一条无向边至多经过一次。

可以考虑使用构造: $x, x+1, x+2, \dots, x+n(x), x+2, x+4, \dots$ 。

第 4 题, CF1981D, 质因数贪心、无向图构造

容易发现 a_i 全部使用质数很优。

但我们至少要满足 $\{a_i, a_{i+1}\} \neq \{a_j, a_{j+1}\}$ 。于是这形如构造一个尽量长的路径, 使得每一条无向边至多经过一次。

可以考虑使用构造: $x, x+1, x+2, \dots, x+n(x), x+2, x+4, \dots$ 。

为了防止算重, 对于一个 $x \in [0, n)$, 选取的公差 k 需要满足 $x < \gcd(n, k)$ 。

第 4 题, CF1981D, 质因数贪心、无向图构造

容易发现 a_i 全部使用质数很优。

但我们至少满足 $\{a_i, a_{i+1}\} \neq \{a_j, a_{j+1}\}$ 。于是这形如构造一个尽量长的路径, 使得每一条无向边至多经过一次。

可以考虑使用构造: $x, x+1, x+2, \dots, x+n(x), x+2, x+4, \dots$ 。

为了防止算重, 对于一个 $x \in [0, n)$, 选取的公差 k 需要满足 $x < \gcd(n, k)$ 。

发现这种构造方法在 n 是奇数的时候不能遍历全图, 会有 $\frac{n-3}{2}$ 条边没有访问, 但这依旧是最优情况。

第 4 题, CF1981D, 质因数贪心、无向图构造

容易发现 a_i 全部使用质数很优。

但我们至少满足 $\{a_i, a_{i+1}\} \neq \{a_j, a_{j+1}\}$ 。于是这形如构造一个尽量长的路径, 使得每一条无向边至多经过一次。

可以考虑使用构造: $x, x+1, x+2, \dots, x+n(x), x+2, x+4, \dots$ 。

为了防止算重, 对于一个 $x \in [0, n)$, 选取的公差 k 需要满足 $x < \gcd(n, k)$ 。

发现这种构造方法在 n 是奇数的时候不能遍历全图, 会有 $\frac{n-3}{2}$ 条边没有访问, 但这依旧是最优情况。

也可以从欧拉路径的角度得出构造方法。

第 5 题, P10786, 贪心交互策略, 四边形不等式

NOI 2024 D1T2 百万富翁。

第 5 题, P10786, 贪心交互策略, 四边形不等式

NOI 2024 D1T2 百万富翁。

考虑求出 $W(l, r)$ 表示一次请求将 r 个候选最值缩减成 l 个的最小代价。

第 5 题, P10786, 贪心交互策略, 四边形不等式

NOI 2024 D1T2 百万富翁。

考虑求出 $W(l, r)$ 表示一次请求将 r 个候选最值缩减成 l 个的最小代价。

发现这个代价满足四边形不等式, 于是进行 8 次决策单调性 DP 即可。

第 5 题, P10786, 贪心交互策略, 四边形不等式

NOI 2024 D1T2 百万富翁。

考虑求出 $W(l, r)$ 表示一次请求将 r 个候选最值缩减成 l 个的最小代价。

发现这个代价满足四边形不等式, 于是进行 8 次决策单调性 DP 即可。

时间复杂度 $O(1600n \log n)$, 可以在有限时间内表出决策点, 然后直接模拟。

第 6 题, CF1936F, 黄金分割维护三分

给定 n 个圆 (x_i, y_i, r_i) , $|x|, |y| \leq 10^6, r \leq 2 \times 10^6, n \leq 10^5$ 。
求一个最大的圆, 使得其被这 n 个圆包含, 输出最大的半径。
CF 上时间限制 2 秒, 精度为 10^{-7} 。

第 6 题, CF1936F, 黄金分割维护三分

等价于求 $\max_{(x,y)} \min_{i=1}^n (r_i - \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2})$ 。

第 6 题, CF1936F, 黄金分割维护三分

等价于求 $\max_{(x,y)} \min_{i=1}^n (r_i - \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2})$ 。

猜测这具有可三分性, 可以先三分 x , 在 check 时三分 y 。

第 6 题, CF1936F, 黄金分割维护三分

等价于求 $\max_{(x,y)} \min_{i=1}^n (r_i - \sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2})$ 。

猜测这具有可三分性, 可以先三分 x , 在 check 时三分 y 。

这里需要分别三分约 70 次才能保证精度, 运算量过大, 无法直接通过。

第 6 题, CF1936F, 黄金分割维护三分

等价于求 $\max_{(x,y)} \min_{i=1}^n (r_i - \sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2})$ 。

猜测这具有可三分性, 可以先三分 x , 在 check 时三分 y 。

这里需要分别三分约 70 次才能保证精度, 运算量过大, 无法直接通过。

考虑使用黄金分割点代替二等分点, 使得常数减半。

第 6 题, CF1936F, 黄金分割维护三分

等价于求 $\max_{(x,y)} \min_{i=1}^n (r_i - \sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2})$ 。

猜测这具有可三分性, 可以先三分 x , 在 check 时三分 y 。

这里需要分别三分约 70 次才能保证精度, 运算量过大, 无法直接通过。

考虑使用黄金分割点代替二等分点, 使得常数减半。

配合卡常和三分次数缩减, 能将时间缩小到 1.9s 左右。

第 7 题, P10200, 按位贪心

给定 n, k_1, k_2 和序列 a_i 。

定义可重集权值 $H(S)$ 为集合内任意两个不同元素异或和的最小值。

求将序列划分成两个非空可重集 S_1, S_2 的方案数, 使得

$$H(S_1) \geq k_1, H(S_2) \geq k_2。$$

$$n \leq 2 \times 10^5, 0 \leq a_i, k_1, k_2 < 2^{60}。$$

第 7 题, P10200, 按位贪心

设 $h(x) = \lfloor \log_2 x \rfloor$, 假设 $h(k_1) < h(k_2)$ 。

第 7 题, P10200, 按位贪心

设 $h(x) = \lfloor \log_2 x \rfloor$, 假设 $h(k_1) < h(k_2)$ 。

考虑将第 $h(k_2)$ 以上位相同的数放到一起计算。对于第 $h(k_2)$ 位为 0 或 1 的数, 分别最多只会选取一个放入 S_2 。

第 7 题, P10200, 按位贪心

设 $h(x) = \lfloor \log_2 x \rfloor$, 假设 $h(k_1) < h(k_2)$ 。

考虑将第 $h(k_2)$ 以上位相同的数放到一起计算。对于第 $h(k_2)$ 位为 0 或 1 的数, 分别最多只会选取一个放入 S_2 。

暴力求出有多少种取法使得剩余数放入 S_1 合法。

第 7 题, P10200, 按位贪心

设 $h(x) = \lfloor \log_2 x \rfloor$, 假设 $h(k_1) < h(k_2)$ 。

考虑将第 $h(k_2)$ 以上位相同的数放到一起计算。对于第 $h(k_2)$ 位为 0 或 1 的数, 分别最多只会选取一个放入 S_2 。

暴力求出有多少种取法使得剩余数放入 S_1 合法。

利用 Trie 树查询并合并方案数。

第 7 题, P10200, 按位贪心

设 $h(x) = \lfloor \log_2 x \rfloor$, 假设 $h(k_1) < h(k_2)$ 。

考虑将第 $h(k_2)$ 以上位相同的数放到一起计算。对于第 $h(k_2)$ 位为 0 或 1 的数, 分别最多只会选取一个放入 S_2 。

暴力求出有多少种取法使得剩余数放入 S_1 合法。

利用 Trie 树查询并合并方案数。

若 $h(k_1) = h(k_2)$, 则当数字个数超过 4 个即不合法, 否则直接状压枚举。

第 7 题, P10200, 按位贪心

设 $h(x) = \lfloor \log_2 x \rfloor$, 假设 $h(k1) < h(k2)$ 。

考虑将第 $h(k2)$ 以上位相同的数放到一起计算。对于第 $h(k2)$ 位为 0 或 1 的数, 分别最多只会选取一个放入 $S2$ 。

暴力求出有多少种取法使得剩余数放入 $S1$ 合法。

利用 Trie 树查询并合并方案数。

若 $h(k1) = h(k2)$, 则当数字个数超过 4 个即不合法, 否则直接状压枚举。

时间复杂度 $O(n \log V + 2^4 n)$ 。

第 8 题, CF1868D, 枚举构造方法

构造一棵大小为 n 的像花的基环树（删除环后，每棵树高度一致），使得节点 x 的度数为 d_x 。

数据范围： $\sum n \leq 10^6$ 。

第 8 题, CF1868D, 枚举构造方法

直接枚举环长、高度, 按层分点。

发现将度数较大的点放在前面可以避免出现断层现象。

第 8 题, CF1868D, 枚举构造方法

直接枚举环长、高度, 按层分点。

发现将度数较大的点放在前面可以避免出现断层现象。

于是直接枚举、检验、如果存在方案就进行构造。

第 8 题, CF1868D, 枚举构造方法

直接枚举环长、高度, 按层分点。

发现将度数较大的点放在前面可以避免出现断层现象。

于是直接枚举、检验、如果存在方案就进行构造。

枚举的时间复杂度是调和级数 $O(n \ln n)$ 。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

对于长度为 n 的排列 p_i , 最多 $3n$ 次询问两个位置元素大小关系。

找到最小的排列 q 使得 $q > p, \text{rev}(q) > \text{rev}(p)$ 。

只需要回答 q'_i 表示 $q_i = p_{q'_i}$ 即可。

其中比较均为字典序比较, rev 表示翻转。

数据范围: $\sum n \leq 2 \times 10^4$ 。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

首先我们会希望 q 和 p 的 lcp 最长。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

首先我们会希望 q 和 p 的 lcp 最长。

相当于找到 p 的最短有解后缀。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

首先我们会希望 q 和 p 的 lcp 最长。

相当于找到 p 的最短有解后缀。

我们发现对于一个首尾元素都会修改的序列, 只要首尾元素都不是最大值就可以成功。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

首先我们会希望 q 和 p 的 lcp 最长。

相当于找到 p 的最短有解后缀。

我们发现对于一个首尾元素都会修改的序列, 只要首尾元素都不是最大值就可以成功。

否则我们可以无视首尾元素。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

首先我们会希望 q 和 p 的 lcp 最长。

相当于找到 p 的最短有解后缀。

我们发现对于一个首尾元素都会修改的序列, 只要首尾元素都不是最大值就可以成功。

否则我们可以无视首尾元素。

换句话说, 只要一个序列存在 $i < j < k$ 使得 $p_j > p_i, p_j > p_k$ 就可以成功。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

首先我们会希望 q 和 p 的 lcp 最长。

相当于找到 p 的最短有解后缀。

我们发现对于一个首尾元素都会修改的序列, 只要首尾元素都不是最大值就可以成功。

否则我们可以无视首尾元素。

换句话说, 只要一个序列存在 $i < j < k$ 使得 $p_j > p_i, p_j > p_k$ 就可以成功。

我们找到最后一个这样的 “山峰”, 后面最多会出现一个山谷。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

我们找到最后一个这样的“山峰”，后面最多会出现一个山谷。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

我们找到最后一个这样的“山峰”，后面最多会出现一个山谷。

显然如果不存在山峰就无解了，存在的话设这个山峰是 $[l, l + 2]$ ，那么我们会希望 p_l 会变成一个比自己大但尽量小的值。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

我们找到最后一个这样的“山峰”，后面最多会出现一个山谷。

显然如果不存在山峰就无解了，存在的话设这个山峰是 $[l, l+2]$ ，那么我们会希望 p_l 会变成一个比自己大但尽量小的值。

然后我们发现将 p_n 改成这段的最大值一定最优， (l, n) 中直接将剩下的数字排序分配即可。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

我们找到最后一个这样的“山峰”，后面最多会出现一个山谷。

显然如果不存在山峰就无解了，存在的话设这个山峰是 $[l, l+2]$ ，那么我们会希望 p_l 会变成一个比自己大但尽量小的值。

然后我们发现将 p_n 改成这段的最大值一定最优， (l, n) 中直接将剩下的数字排序分配即可。

但这里有一个问题，就是 p_n 可能并不能变大，所以我们要将右端点从 n 往前移动，去掉所有是 $[l, r]$ 中最大值的 p_r 。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

我们找到最后一个这样的“山峰”，后面最多会出现一个山谷。

显然如果不存在山峰就无解了，存在的话设这个山峰是 $[l, l+2]$ ，那么我们会希望 p_l 会变成一个比自己大但尽量小的值。

然后我们发现将 p_n 改成这段的最大值一定最优， (l, n) 中直接将剩下的数字排序分配即可。

但这里有一个问题，就是 p_n 可能并不能变大，所以我们要将右端点从 n 往前移动，去掉所有是 $[l, r]$ 中最大值的 p_r 。

具体实现：先询问相邻的大小关系，找到最后一个山峰。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

我们找到最后一个这样的“山峰”，后面最多会出现一个山谷。

显然如果不存在山峰就无解了，存在的话设这个山峰是 $[l, l+2]$ ，那么我们会希望 p_l 会变成一个比自己大但尽量小的值。

然后我们发现将 p_n 改成这段的最大值一定最优， (l, n) 中直接将剩下的数字排序分配即可。

但这里有一个问题，就是 p_n 可能并不能变大，所以我们要将右端点从 n 往前移动，去掉所有是 $[l, r]$ 中最大值的 p_r 。

具体实现：先询问相邻的大小关系，找到最后一个山峰。

求出 $[l, n]$ 求前缀最大值，去掉右侧连续的自身等于前缀最大值的位置。

第 9 题, CF2190C, 分步查询交互

我们找到最后一个这样的“山峰”，后面最多会出现一个山谷。

显然如果不存在山峰就无解了，存在的话设这个山峰是 $[l, l+2]$ ，那么我们会希望 p_l 会变成一个比自己大但尽量小的值。

然后我们发现将 p_n 改成这段的最大值一定最优， (l, n) 中直接将剩下的数字排序分配即可。

但这里有一个问题，就是 p_n 可能并不能变大，所以我们要将右端点从 n 往前移动，去掉所有是 $[l, r]$ 中最大值的 p_r 。

具体实现：先询问相邻的大小关系，找到最后一个山峰。

求出 $[l, n]$ 求前缀最大值，去掉右侧连续的自身等于前缀最大值的位置。

$(l, r]$ 的大小关系会形成单调的最多 2 段，找到关于 p_l 的后继取较小值。